Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,5], \quad x_n(t) = \sqrt{t^2 + \frac{1}{n^2}}, \quad a(t) = t.$$

2. $$X = l^4, \quad x_n = \left(\frac{1}{\sqrt[4]{n}}, \dots, \frac{1}{\sqrt[4]{n}}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots).$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = \ln\left(1 + \frac{t}{n}\right), \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C\left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad x_n(t) = n\left(t^{1/n^2} - 1\right).$$

2. $$X = l^4, \quad x_n = \left(\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, \frac{1}{\sqrt[4]{3}}, \dots, \frac{1}{\sqrt[4]{n+1}}, 0, 0, \dots\right).$$

3. $$X = L^4[0,1], \quad x_n(t) = \frac{t^n \cdot \ln n}{n}$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t^2) + x(0), \quad x_0(t) = e^t.$$

2. $$F : l^1 \to \mathbb{R}, \quad Fx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x(k)}{k}, \quad x_0 = (1, 0, 0, \dots).$$

3. $$F : L^\pi[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 (t-1) \cdot x(\sqrt{s})\, ds, \quad x_0(t) = 0$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[-2,2] \to C[-2,2], \quad (Fx)(t) = \sqrt[3]{|x(t)|}.$$

2. $$F : l^4 \to l^4, \quad Fx = \left(\frac{x(1)}{1+|x(1)|}, \frac{x(2)}{1+|x(2)|}, \dots \right).$$

3. $$F : C[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = \int\limits_0^1 t \sqrt[3]{x(s)}\, ds$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1. $$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int\limits_0^1 e^t\, e^s\, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = -\frac{1}{10}.$$

2. $$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int\limits_0^1 e^t\, e^s\, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = -\frac{1}{10}.$$